学院：_____ 专业班级：_____ 装 姓名：_____ 订 学号：_____ 线

# 安徽农业大学

# 《 有机化学 II 》试卷（2 卷）

**考试形式：** 闭卷笔试， 2 小时
**适用专业：** 农学,园艺等专业

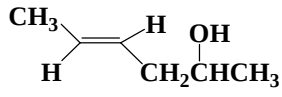
**注意：1.** 所有答案写在答题纸上，写在试卷上的无效；

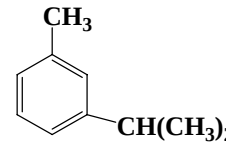
**2.** 请将答题纸与试卷同时上交，并分类放好。

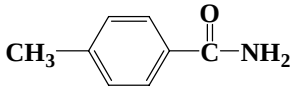
| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 分 | | | | | | | | |

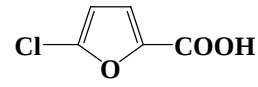
| 得分 | 评阅人 |
|---|---|
| | |

## 一大题：命名或写结构式（共 8 小题，每小题 2 分，共 16 分）

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Z-3-甲基-4-异丙基-3-庚烯　　6. S-2-甲基-3-羟基丙酸

7. 草酸　　8. D-果糖

| 得分 | 评阅人 |
|---|---|
| | |

## 二大题：选择或填空（共 30 空，每空 1 分，共 30 分）

1. 下列碳正离子最**不**稳定的是（　　）：

A. $CH_3$-CH=CH−$\overset{+}{C}H_2$　　B. $CH_2$=CH−$\overset{+}{C}H_2$

C. $(CH_3)_2C$=CH−$\overset{+}{C}H_2$　　D. $CH_3CH_2CH_2\overset{+}{C}H_2$

2. 下列化合物中碱性最弱的是（　　）：

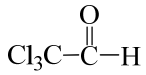
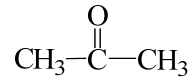
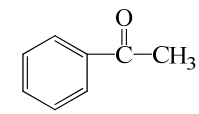
A. $CH_3NH_2$　B. $NH_3$　C. $CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}NH_2$　D. $(CH_3)_2CHNH_2$

3. 下列化合物中沸点最高的是（　　），沸点最低的是（　　）：
A. 乙烷　　B. 乙醛　　C. 乙醇　　D. 丙烷

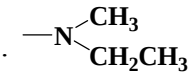
4. 某萜类化合物可以划分成 6 个异戊二烯单位，它属于（　　）：

A. 单萜　　B. 二萜　　C. 三萜　　D. 四萜

5. 下列化合物与 HCN 加成时活性最**小**的是（　　）：

A.  　B. $CH_3CHO$　C.  　D. 

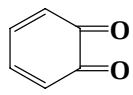
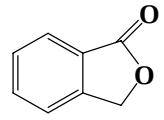
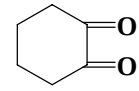
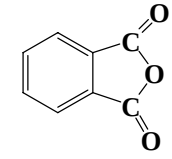
6. 根据优先次序规则，下列基团最优先的是（　　）：

A. $-NHCH_3$　B. $-NHOH$　C. $-NHNH_2$　D. 

7. 为区别苯甲醛和苯乙醛可选用试剂（　　），区别乙醛和甲醛可选用试剂（　　），区别正丁醇和叔丁醇可选用试剂（　　）：

A.菲林试剂　B.托伦试剂　C.$I_2$/NaOH　D.卢卡斯试剂

8.下列化合物（　　）属于环二酮，（　　）属于醌类，（　　）属于内酯，（　　）属于酸酐：

A.  　B.  　C.  　D. 

9. 下列化合物中最容易发生$S_N1$ 反应的是（　　）：

A. $CH_3CH=CHBr$　B. $CH_3CH_2Br$　C. $CH_3CH=CHCH_2Br$

10. 羧酸衍生物发生水解反应时活性最大的是（　　）：

A.酰卤　　B. 酯　　C.酸酐　　D.酰胺

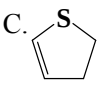
11. 下列化合物在水中溶解度最大的是（　　）：

A.正丁醇　　B.正丁酸　　C.正丁醛　　D.正丁胺

12. 可以与格氏试剂反应制备仲醇的是（　　）：

A.甲醛　　B. 乙醛　　C. 丙酮　　D.苯甲醇

13. 下列结构中有芳香性的是（　　）：

A.  　B.  　C.  　D. 

14. 下列化合物中有变旋现象的是（　　）：

A. 麦芽糖　B. 甘油醛　C. 蔗糖　D. 甲基葡萄糖苷

15. 烷烃的卤代反应是___历程，该反应历程共分三个阶段，即___、___、___。

16. 在发生硝化反应时，吡咯主要发生在____位，吡啶主要发生在____位。

17. 互为对映体的两个化合物，其熔点____，旋光度绝对值___，旋光方向___。

18. D-果糖的对映体是___。

| 得分 | 评阅人 |
|---|---|
| | |

## 三大题：判断题（正确的打√，错误的打×，共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1.具有顺反异构体的烯烃都可以用顺/反标记其构型。（　　）

2.1,2-二氯乙烷的优势构象是两个氯原子处在对位交叉式。（　　）

3.结构上符合异戊二烯规律的化合物是萜类化合物。（　　）

4.含有手性碳原子的分子叫手性分子。（　　）

5. α-L-甘露糖和 β-L-甘露糖是一对对映体。（　　）

6.含氮有机化合物可以分为伯胺、仲胺、叔胺和季胺四类。（　　）

7.多糖都没有还原性，因为它们都没有半缩醛羟基。（　　）
8.实验室中可以用硝酸银的氨溶液来鉴别烯烃和炔烃。（　　）
9.凡含有 $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-$ 结构的化合物都能发生碘仿反应。（　　）
10.羰基的加成反应属于离子型的亲核加成反应。（　　）
11.单糖都有旋光性，都有变旋现象。（　　）
12.水的酸性比苯酚弱。（　　）
13.乙醛酸与浓碱共热时能发生歧化反应。（　　）
14.所有的醇均易溶于水。（　　）
15. $S_N1$ 和 $S_N2$ 中的 1 和 2 均不是表示反应所经过的步数。（　　）

| 得分 | 评阅人 |
|---|---|
| | |

## 四大题：完成下列反应（共 15 空，每空 1 分，共 15 分）

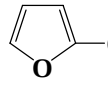
1. $CH_2{=}CHCH_3 + Cl_2 \xrightarrow{500°C} (\quad) \xrightarrow{NaOH/H_2O} (\quad)$

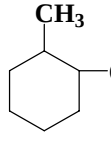
2.  $+ CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-Cl \xrightarrow{无水AlCl_3} (\quad) \xrightarrow{I_2/NaOH} (\quad) + (\quad)$

3. $ClCH{=}CHCH_2Cl \xrightarrow[醇]{NaCN} (\quad) \xrightarrow{H_3O^+} (\quad)$

4.  $-OCH_2CH_3 \xrightarrow{HI} (\quad) + (\quad)$

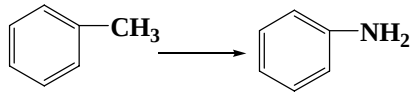
5. $CH_3-\underset{OH}{\underset{|}{CH}}-CH_3 \xrightarrow{(\quad)} CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3 \xrightarrow{HCN} (\quad)$

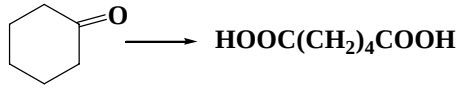
6.  $-CHO + CH_3CH_2CHO \xrightarrow{稀NaOH} (\quad) \xrightarrow{\Delta} (\quad)$

7.  $\xrightarrow{浓H_2SO_4} (\quad) \xrightarrow[(2)\ Zn/H_2O]{(1)\ O_3} (\quad)$

| 得分 | 评阅人 |
|---|---|
| | |

## 五大题：完成下列转化（无机试剂任选，共 3 小题，每小题 3 分，共 9 分）

1. 

2. 

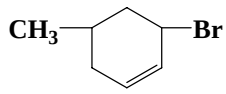
3. $\underset{CH_3}{\underset{|}{CH_3CHBr}} \longrightarrow \underset{CH_3}{\underset{|}{CH_3CHCH_2OH}}$

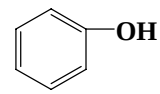
| 得分 | 评阅人 |
| --- | --- |
| | |

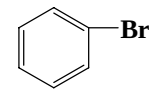
## 六大题：用简明的化学方法鉴别下列各组化合物

（共 3 小题，每小题 3 分，共 9 分）

1. 丙烯　　丙炔　　环丙烷

2. 






3. 蔗糖　　核糖　　果糖

| 得分 | 评阅人 |
| --- | --- |
| | |

## 七大题：推导结构式（共 3 小题，每小题 2 分，共 6 分）

1. 两个互为同分异构体的烃类化合物A和B都能使溴的四氯化碳溶液褪色。A与硝酸银的氨溶液作用产生沉淀，氧化A得$CO_2$和丙酸； B不与硝酸银的氨溶液作用，氧化B得$CO_2$和草酸（HOOC－COOH）。写出A、B的结构式。

2. 有一水溶性的有机化合物 A，与多伦试剂不反应，与羟胺反应生成肟，与碘的氢氧化钠溶液反应生成黄色沉淀。用催化氢化的方法还原 A 可得到一个醇 B，B 无旋光活性。试写出 A、B 的构造式。

3. 有A、B两个D-戊糖，分子式均为$C_5H_{10}O_5$，经实验得知：(1)分别将A、B进行西列瓦诺夫试验，B很快显红色，A则不能；(2)分别与苯肼试剂作用，生成两个互为差向异构体的糖脎；(3)对B进行$C_3$构型测定为R型；(4)将A用$HNO_3$氧化得到内消旋体。试写出A、B的费歇尔投影式。